
Especificación de requisitos de software

Proyecto:
Revisión



Historial de Revisiones

Fecha	Revisión	Descripción	Autor
dd/mm/aaaa	1.0	"Requerimientos de Interfaz"	<Nombre>

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña	Fdo. D./Dña



Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
-------------------------------------	---

CONTENIDO	4
---------------------------	---

[1](#) Error! Bookmark not defined.

[1.1](#) Error! Bookmark not defined.

[1.2](#) Error! Bookmark not defined.

[1.3](#) Error! Bookmark not defined.

[1.4](#) Error! Bookmark not defined.

[1.5](#) Error! Bookmark not defined.

[1.6](#) 10

[2](#) Error! Bookmark not defined.

[2.1](#) Error! Bookmark not defined.

[2.2](#) Error! Bookmark not defined.

[2.3](#) Error! Bookmark not defined.

[2.4](#) Error! Bookmark not defined.

[2.5](#) Error! Bookmark not defined.

[2.6](#) Error! Bookmark not defined.

[3](#) Error! Bookmark not defined.

[3.1](#) 13

[3.1.1](#) Error! Bookmark not defined.

[3.1.2](#) 13

[3.1.3](#) 13

[3.1.4](#) 14

[3.2](#) Error! Bookmark not defined.

[3.2.1](#) Error! Bookmark not defined.

[3.2.2](#) 15

[3.2.3](#) 15

[3.2.4](#) 16



-
- 3.3** Error! Bookmark not defined.
 3.3.1 Error! Bookmark not defined.
 3.3.2 Error! Bookmark not defined.
 3.3.3 Error! Bookmark not defined.
 3.3.4 Error! Bookmark not defined.
 3.3.5 Error! Bookmark not defined.
 3.3.6 Error! Bookmark not defined.

- 3.4** 33

- 4** Error! Bookmark not defined.



1 Introducción

Este documento explica cómo será el desarrollo de una plataforma en línea para "Ferroelectricos PYP", una ferretería y tienda especializada en lámparas.

El objetivo principal es que esta plataforma permita a los clientes y a los empleados comunicarse de manera más eficiente, adquirir productos, hacer preguntas, obtener recomendaciones, y conocer mejor la variedad de productos que ofrecemos. Además, se busca fortalecer la comunidad de usuarios que interactúan con nuestra tienda, facilitando su experiencia de compra.

Aquí se describen los objetivos, las funciones principales y lo que se espera lograr con esta plataforma. También servirá como guía para el equipo de trabajo, para que todos estén alineados sobre cómo debe funcionar y qué resultados esperamos obtener de ella.

El propósito de este documento es proporcionar una visión clara del proyecto, asegurando que el resultado final cumpla con las necesidades de nuestros clientes y mejorará su experiencia de compra y atención.

1.1 Propósito

Propósito del documento: El objetivo de este documento es explicar de manera clara y precisa qué se busca lograr con la plataforma en línea de "Ferroelétricos PYP" y qué funciones debe tener. La idea es que sirva como guía para el equipo de trabajo, para que todos comprendan cómo debe funcionar el sistema.

- **Audiencia a la que va dirigido**
 - **Clientes de Ferroelétricos PYP:** Serán los usuarios principales de la plataforma. Ellos utilizarán la herramienta para comprar lámparas, herramientas, y otros productos, consultar precios, y recibir recomendaciones de productos según sus necesidades.



Equipo de trabajo: Se refiere a los empleados y desarrolladores que tomarán este documento como guía para crear, administrar y mantener la plataforma. Esto incluye personal encargado de la atención al cliente, marketing, y desarrollo de la web.

- **Desarrolladores de la plataforma:** Serán responsables del diseño, desarrollo y mantenimiento de la plataforma en línea, asegurándose de que el sistema funcione de manera óptima, sin interrupciones, y que sea fácil de usar para los clientes. Esto incluirá la integración de pasarelas de pago, gestión de inventarios, y la creación de un catálogo de productos accesible.
- **Atención al cliente:** Este equipo será responsable de responder a las preguntas y necesidades de los usuarios, tanto en la tienda física como a través de la plataforma en línea. Se encargará de resolver dudas sobre productos, precios, disponibilidad, y asistencia en el proceso de compra.
- **Atención al cliente:** Este equipo será responsable de responder a las preguntas y necesidades de los usuarios, tanto en la tienda física como a través de la plataforma en línea. Se encargará de resolver dudas sobre productos, precios, disponibilidad, y asistencia en el proceso de compra.



1.2 Alcance

El presente proyecto tendrá como alcance el desarrollo de una plataforma web para FERROELÉTRICOS PYP, orientada tanto a la exhibición digital de su catálogo de lámparas como a la venta en línea de los productos. La plataforma permitirá a los clientes visualizar el catálogo con sus características principales, añadir productos al carrito de compras y realizar pedidos de manera fácil y segura.

El presente proyecto tendrá como alcance el desarrollo de una plataforma web para FERROELÉTRICOS PYP, orientada tanto a la exhibición digital de su catálogo de lámparas como a la venta en línea de los productos. La plataforma permitirá a los clientes visualizar el catálogo con sus características principales, añadir productos al carrito de compras y realizar pedidos de manera fácil y segura.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Mariana Gonzalez Peña
Rol	
Categoría profesional	Aprendiz en formación SENA
Responsabilidades	
Información de contacto	gonzalezpemariana22@gmail.com / 3054044678
Aprobación	

Nombre	Santiago Cardenas Serrano
Rol	
Categoría profesional	Aprendiz en formación SENA
Responsabilidades	
Información de contacto	santiagoserranocardenassena2008@gmail.com / 3044905245
Aprobación	

Nombre	Kamell Andres Noguera Bocachica
Rol	
Categoría profesional	Aprendiz en formación SENA
Responsabilidades	
Información de contacto	kamellnoguera203@gmail.com / 3142685292
Aprobación	



Nombre	Juan Diego Lozano Rincón
Rol	
Categoría profesional	Aprendiz en formación SENA
Responsabilidades	.
Información de contacto	juanlozano17@gmail.com / 3102602184
Aprobación	

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Definiciones

- **Gestor del proyecto:** Persona responsable de coordinar al equipo de trabajo, planificar tareas y dar seguimiento al avance del sistema.
- **Tester / QA (Quality Assurance):** Rol encargado de realizar pruebas de software para garantizar la calidad, funcionalidad y compatibilidad del sistema.
- **Frontend:** Parte visual e interactiva de una aplicación web que conecta directamente con el usuario (interfaz gráfica).
- **Backend:** Lógica interna de la aplicación que gestiona datos, procesos y conexión con la base de datos.
- **Responsive design:** Técnica de diseño que asegura que una aplicación web se adapte correctamente a diferentes tamaños de pantalla (computador, tablet,



móvil).

- **Requisitos funcionales:** Descripción de lo que el sistema debe hacer (funciones, procesos, servicios).
- **Requisitos no funcionales:** Condiciones de calidad que debe cumplir el sistema (seguridad, rendimiento, accesibilidad).

Acrónimos y abreviaturas

- **FERROELÉCTRICOS PYP:** Nombre del proyecto
- **UI:** *User Interface* (Interfaz de usuario).
- **UX:** *User Experience* (Experiencia de usuario).
- **HTML:** *HyperText Markup Language* (Lenguaje de marcado de hipertexto).
- **CSS:** *Cascading Style Sheets* (Hojas de estilo en cascada).
- **JS:** *JavaScript*. Lenguaje de programación usado en el desarrollo web.
- **IEEE:** *Institute of Electrical and Electronics Engineers*. Organismo internacional que define estándares de ingeniería de software.

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
REF01	IEEE Std 830-1998 – Software Requirements	https://ieeexplore.ieee.org/document/720574	2025-08-19	IEEE
REF02			2025-08-19	
REF03			2025-08-19	
REF04			2025-08-19	



1.6 Resumen

El presente documento corresponde a la Especificación de Requisitos de Software para el desarrollo de la plataforma web de **FERROELÉCTRICOS PYP**, una tienda dedicada a la venta de lámparas, artículos eléctricos y productos de ferretería. El propósito del sistema es ofrecer una plataforma digital moderna que permita a los clientes conocer el catálogo de productos, realizar pedidos en línea y acceder a información actualizada sobre promociones, servicios y atención al cliente.

La necesidad surge debido a las dificultades que enfrenta la empresa por la ausencia de presencia digital. Actualmente, **FERROELÉCTRICOS PYP** solo realiza ventas de manera presencial, lo cual limita su alcance comercial y reduce las oportunidades de crecimiento en un mercado cada vez más digitalizado. La falta de una página web impide que nuevos clientes encuentren fácilmente la empresa, conozcan sus productos o establezcan contacto de forma rápida y eficiente.

Este proyecto busca superar estas limitaciones mediante la creación de un sitio web funcional y atractivo, que incorpore secciones como catálogo de productos, formulario de contacto, información institucional y opciones básicas de comercio electrónico. De esta forma, se pretende mejorar la comunicación con los clientes, aumentar la visibilidad de la marca y fortalecer la competitividad de la empresa en el mercado local y nacional.

El documento presenta en primer lugar el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación del proyecto, seguido de los antecedentes y la descripción general del sistema. Posteriormente, se detallan los requisitos funcionales y no funcionales, así como los aspectos técnicos necesarios para su implementación. En conjunto, esta especificación proporciona una visión clara del sistema propuesto y servirá como guía tanto para el equipo de desarrollo como para la validación y verificación del software.

2 Descripción general

[Se considera en esta parte la descripción de los factores principales que afectan al espacio de la solución. Incluya aquellos ítems como perspectiva del producto, funciones del producto, características de usuario, limitaciones, supuestos y dependencias. No se incluye en esta sección la descripción de los requerimientos.]

2.1 Perspectiva del producto

Indicar si es un producto independiente o parte de un sistema mayor. En el caso de tratarse de un producto que forma parte de un sistema mayor, un diagrama que sitúe el producto dentro del sistema e identifique sus conexiones facilita la comprensión.



2.2 Funcionalidad del producto

Resumen de las funcionalidades principales que el producto debe realizar, sin entrar en información de detalle.

En ocasiones la información de esta sección puede tomarse de un documento de especificación del sistema de mayor nivel (ej. Requisitos del sistema).

Las funcionalidades deben estar organizadas de manera que el cliente o cualquier interlocutor pueda entenderlo perfectamente. Para ello se pueden utilizar métodos textuales o gráficos.

[Si usa el modelado de casos de uso, esta sección debe contener la referencia de éste, y una descripción o resumen del modelo o del subconjunto más representativo del mismo. Esto incluye una lista de nombres y breves descripciones de los casos de uso, actores, diagramas aplicables y relaciones.

En caso de no existir modelo de caso de uso se deben referenciar todas las descripciones existentes de las funcionalidades, ya sean minutas de reunión, correos electrónicos, etc. Es necesario agregar esas descripciones en esta sección y en el sección Referencias del documento se necesitan mencionar todos los fuentes de los requerimientos.]

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	
Formación	
Habilidades	
Actividades	

Descripción de los usuarios del producto, incluyendo nivel educacional, experiencia y experiencia técnica.

2.4 Restricciones

Descripción de aquellas limitaciones a tener en cuenta a la hora de diseñar y desarrollar el sistema, tales como el empleo de determinadas metodologías de desarrollo, lenguajes de programación, normas particulares, restricciones de hardware, de sistema operativo etc.

2.5 Suposiciones y dependencias

Descripción de aquellos factores que, si cambian, pueden afectar a los requisitos. Por ejemplo una asunción puede ser que determinado sistema operativo está disponible para el hardware requerido. De hecho, si el sistema operativo no estuviera disponible, la SRS debería modificarse.

2.6 Evolución previsible del sistema

Identificación de futuras mejoras al sistema, que podrán analizarse e implementarse en un futuro.



3 Requisitos específicos

Esta es la sección más extensa y más importante del documento. Debe contener una lista detallada y completa de los requisitos que debe cumplir el sistema a desarrollar. El nivel de detalle de los requisitos debe ser el suficiente para que el equipo de desarrollo pueda diseñar un sistema que satisfaga los requisitos y los encargados de las pruebas puedan determinar si éstos se satisfacen.

Los requisitos se dispondrán en forma de listas numeradas para su identificación, seguimiento, trazabilidad y validación (ej. RF 10, RF 10.1, RF 10.2,...).

Para cada requisito debe completarse la siguiente tabla:

Número de requisito	
Nombre de requisito	
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

y realizar la descripción del requisito

La distribución de los párrafos que forman este punto puede diferir del propuesto en esta plantilla, si las características del sistema aconsejan otra distribución para ofrecer mayor claridad en la exposición.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

Descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema de software.

3.1.1 Interfaces de usuario

Describir los requisitos del interfaz de usuario para el producto. Esto puede estar en la forma de descripciones del texto o pantallas del interfaz. Por ejemplo posiblemente el cliente ha especificado el estilo y los colores del producto. Describa exacto cómo el producto aparecerá a su usuario previsto.

3.1.2 Interfaces de hardware

Especificar las características lógicas para cada interfaz entre el producto y los componentes de hardware del sistema. Se incluirán características de configuración.

3.1.3 Interfaces de software

Indicar si hay que integrar el producto con otros productos de software. Para cada producto de software debe especificarse lo siguiente:

- Descripción del producto software utilizado
- Propósito del interfaz



- *Definición del interfaz: contiendo y formato*

3.1.4 Interfaces de comunicación

Describir los requisitos del interfaces de comunicación si hay comunicaciones con otros sistemas y cuales son las protocolos de comunicación.

3.2 Requisitos funcionales

Definición de acciones fundamentales que debe realizar el software al recibir información, procesarla y producir resultados.

En ellas se incluye:

- *Comprobación de validez de las entradas*
- *Secuencia exacta de operaciones*
- *Respuesta a situaciones anormales (desbordamientos, comunicaciones, recuperación de errores)*
- *Parámetros*
- *Generación de salidas*
- *Relaciones entre entradas y salidas (secuencias de entradas y salidas, formulas para la conversión de información)*
- *Especificación de los requisitos lógicos para la información que será almacenada en base de datos (tipo de información, requerido)*

Los requisitos funcionales pueden ser divididos en sub-secciones.

3.2.1 Requisito funcional 1

Identificación del requerimiento	RF01
Nombre del requerimiento	Página de inicio
Características	El usuario visualiza el logo de FERROELÉTRICOS PYP, un menú de navegación, un banner con productos destacados y accesos directos al catálogo.
Descripción del requerimiento	El sistema debe mostrar una página de inicio que facilite la navegación hacia las secciones principales.



Requerimiento NO funcional RNF01

3.2.2 Requisito funcional 2

Identificación del requerimiento	RF02
Nombre del requerimiento	Visualización del catálogo
Características	El usuario puede consultar la lista de lámparas disponibles con su imagen, nombre y precio.
Descripción del requerimiento	El sistema muestra los productos en formato de cuadrícula o lista, actualizados según el inventario.
Requerimiento NO funcional	RNF02

3.2.3 Requisito funcional 3

Identificación del requerimiento	RF03
Nombre del requerimiento	Visualización de detalle de producto



Características	El usuario accede a la información completa de un producto: nombre, precio, descripción y características.
Descripción del requerimiento	El sistema permite abrir una vista individual de un producto y visualizar sus detalles.
Requerimiento NO funcional	RNF03

3.2.4 Requisito funcional 4

Identificación del requerimiento	RF04
Nombre del requerimiento	Gestión de carrito de compras
Características	El usuario puede añadir, eliminar o modificar la cantidad de productos seleccionados.
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir al usuario gestionar su carrito, calcular subtotales y mostrar el valor total de la compra.
Requerimiento NO funcional	RNF04

3.2.5 Requisito funcional 5

Identificación del requerimiento	RF05
----------------------------------	------



Nombre del requerimiento	Gestión de inventario
Características	El administrador visualiza los productos, puede añadir nuevos, eliminar o editar stock y precios.
Descripción del requerimiento	El sistema restringe este módulo a usuarios administradores mediante login, permitiendo mantener actualizado el inventario.
Requerimiento NO funcional	RNF05

3.2.6 Requisito funcional 6

Identificación del requerimiento	RF06
Nombre del requerimiento	Filtro de productos
Características	El usuario puede filtrar el catálogo por categorías (colgantes, ferretería, etc.).
Descripción del requerimiento	El sistema permite mostrar solo los productos de la categoría seleccionada.



Requerimiento NO
funcional RNF06

3.2.7 Requisito funcional 7

Identificación del requerimiento	RF07
Nombre del requerimiento	Barra de búsqueda
Características	El usuario puede escribir el nombre de un producto para encontrarlo.
Descripción del requerimiento	El sistema debe mostrar resultados en base a coincidencias de nombre o descripción.
Requerimiento NO funcional	RNF07
Prioridad del requerimiento	Alta

3.2.8 Requisito funcional 8

Identificación del requerimiento	RF08
Nombre del requerimiento	Paginación
Características	El catálogo se divide en páginas para facilitar la navegación.



Descripción del requerimiento	El sistema carga un número limitado de productos por página.
Requerimiento NO funcional	RNF08

3.2.9 Requisito funcional 9

Identificación del requerimiento	RF09
Nombre del requerimiento	Registro de cuenta
Características	El usuario ingresa correo, contraseña y datos básicos para crear una cuenta.
Descripción del requerimiento	El sistema almacena los datos y genera un perfil único.
Requerimiento NO funcional	RNF09

3.2.10 Requisito funcional 10



Identificación del requerimiento	RF10
Nombre del requerimiento	Inicio de sesión
Características	El usuario accede con correo y contraseña.
Descripción del requerimiento	El sistema valida credenciales y permite el ingreso al perfil o al módulo admin.
Requerimiento NO funcional	RNF10
Prioridad del requerimiento	Alta

3.2.11 Requisito funcional 11

Identificación del requerimiento	RF11
Nombre del requerimiento	Recuperar contraseña
Características	El usuario puede solicitar restablecer su contraseña.
Descripción del requerimiento	El sistema envía un enlace al correo registrado para recuperar la clave.
Requerimiento NO funcional	RNF11
Prioridad del requerimiento	Media

3.2.12 Requisito funcional 12



Identificación del requerimiento	RF12
Nombre del requerimiento	Perfil
Características	El usuario registrado visualiza su información personal y compras realizadas.
Descripción del requerimiento	El sistema muestra un panel con los datos del cliente y su historial.
Requerimiento NO funcional	RNF12
Prioridad del requerimiento	Media

3.2.13 Requisito funcional 13

Identificación del requerimiento	RF13
Nombre del requerimiento	Agregar al carrito
Características	Desde el catálogo o el detalle, el usuario puede añadir un producto al carrito.
Descripción del requerimiento	El sistema actualiza el carrito en tiempo real.
Requerimiento NO funcional	RNF13
Prioridad del requerimiento	Alta

3.2.14 Requisito funcional 14

Identificación del requerimiento	RF14
Nombre del requerimiento	Modificar cantidad



Características	El usuario puede aumentar o disminuir unidades de un producto en el carrito.
Descripción del requerimiento	El sistema recalcula los subtotales y el total automáticamente.
Requerimiento NO funcional	RNF14
Prioridad del requerimiento	Alta

3.2.15 Requisito funcional 15

Identificación del requerimiento	RF15
Nombre del requerimiento	Eliminar del carrito
Características	El usuario puede quitar productos no deseados del carrito.
Descripción del requerimiento	El sistema actualiza el carrito al eliminar un ítem.
Requerimiento NO funcional	RNF15
Prioridad del requerimiento	Alta

3.2.16 Requisito funcional 16



Identificación del requerimiento	RF16
Nombre del requerimiento	Finalizar compra
Características	El usuario confirma el pedido tras revisar el carrito.
Descripción del requerimiento	El sistema genera la orden con número de referencia.
Requerimiento NO funcional	RNF16
Prioridad del requerimiento	Alta

3.2.17 Requisito funcional 17

Identificación del requerimiento	RF17
Nombre del requerimiento	Pago digital
Características	El usuario puede seleccionar un método de pago
Descripción del requerimiento	El sistema procesa la transacción a través de pasarela de pagos integrada.
Requerimiento NO funcional	RNF17
Prioridad del requerimiento	Alta

3.2.18 Requisito funcional 18

Identificación del requerimiento	RF18
----------------------------------	------



Nombre del requerimiento	Reporte de ventas
Características	El administrador puede consultar el historial de ventas con fecha, cliente y total.
Descripción del requerimiento	El sistema genera un reporte descargable en formato PDF o Excel.
Requerimiento NO funcional	RNF18
Prioridad del requerimiento	Media

3.2.19 Requisito funcional 19

Identificación del requerimiento	RF19
Nombre del requerimiento	Inicio de sesión del administrador
Características	El sistema permitirá que el administrador ingrese con usuario y contraseña para acceder al panel interno.
Descripción del requerimiento	Solo el administrador autorizado podrá ingresar para gestionar el inventario y editar productos.
Requerimiento NO funcional	RNF19
Prioridad del requerimiento	Alta



3.2.20 Requisito funcional 20

Identificación del requerimiento	RF20
Nombre del requerimiento	Vista del carrito
Características	Permite al usuario ver los productos añadidos antes de confirmar la compra.
Descripción del requerimiento	Mostrará listado, precios y opción para eliminar o modificar cantidades.
Requerimiento NO funcional	RNF20
Prioridad del requerimiento	Alta

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisito no funcional 1

Identificación del requerimiento	RNF01
Nombre del requerimiento	Vista del carrito
Características	Permite al usuario ver los productos añadidos antes de confirmar la compra.



Descripción del requerimiento	Mostrará listado, precios y opción para eliminar o modificar cantidades.
Requerimiento NO funcional	
Prioridad del requerimiento	Alta

3.3.2 Requisito no funcional 2

Identificación del requerimiento	RNF02
Nombre del requerimiento	Visualización del catálogo
Características	Paginación eficiente y carga dinámica
Descripción del requerimiento	La lista de productos debe mostrarse completamente en menos de 1.5 segundos con filtros aplicados.
Requerimiento NO funcional	RNF02



Prioridad del requerimiento	Alta
-----------------------------	------

3.3.3 Requisito no funcional 3

Identificación del requerimiento	RNF03
Nombre del requerimiento	Detalle del producto
Características	Visualización rápida y clara de la información.
Descripción del requerimiento	Las imágenes y datos del producto deben mostrarse en menos de 200 milisegundos desde el catálogo.
Requerimiento NO funcional	RNF03
Prioridad del requerimiento	Alta

3.3.4 Requisito no funcional 4

Identificación del requerimiento	RNF04
Nombre del requerimiento	Gestión del carrito
Características	Actualización en tiempo real.
Descripción del requerimiento	El carrito debe reflejar los cambios de cantidad o eliminación en menos de 2 segundos.



Requerimiento NO funcional	RNF04
Prioridad del requerimiento	Alta

3.3.5 Requisito no funcional 5

Identificación del requerimiento	RNF05
Nombre del requerimiento	Gestión de inventario
Características	Acceso restringido y registro de cambios.
Descripción del requerimiento	Los administradores podrán modificar el inventario con control de versiones y logs.
Requerimiento NO funcional	RNF05
Prioridad del requerimiento	Alta

3.3.6 Requisito no funcional 6

Identificación del requerimiento	RNF06
Nombre del requerimiento	Filtro de productos
Características	Filtrado preciso y rápido.
Descripción del requerimiento	Los filtros deben mostrar resultados en



	menos de 0.3 segundos y reflejar el inventario actualizado.
Requerimiento NO funcional	RNF06
Prioridad del requerimiento	Alta

3.3.7 Requisito no funcional 7

Identificación del requerimiento	RNF07
Nombre del requerimiento	Barra de búsqueda
Características	Autocompletado rápido y tolerancia a errores..
Descripción del requerimiento	La barra de búsqueda debe mostrar sugerencias en menos de 150 ms y soportar errores tipográficos.
Requerimiento NO funcional	RNF07
Prioridad del requerimiento	Alta

3.3.8 Requisito no funcional 8

Identificación del requerimiento	RNF08
Nombre del requerimiento	Paginación
Características	Navegación fluida y accesible.



Descripción del requerimiento	El cambio entre páginas del catálogo debe realizarse en menos de 1.2 segundos.
Requerimiento NO funcional	RNF08
Prioridad del requerimiento	Alta

3.3.9 Requisito no funcional 9

Identificación del requerimiento	RNF09
Nombre del requerimiento	Registro de cuenta
Características	Validación segura y encriptación de contraseñas
Descripción del requerimiento	El sistema debe validar datos y almacenar contraseñas con hashing seguro (bcrypt/argon2).
Requerimiento NO funcional	RNF09
Prioridad del requerimiento	Alta

3.3.10 Requisito no funcional 10

Identificación del requerimiento	RNF10
Nombre del requerimiento	Inicio de sesión



Características	Autenticación segura y rápida.
Descripción del requerimiento	El inicio de sesión debe completarse en menos de 1 segundo con protección contra intentos fallidos.
Requerimiento NO funcional	RNF10
Prioridad del requerimiento	Alta

3.3.11 Requisito no funcional 11

Identificación del requerimiento	RNF11
Nombre del requerimiento	Recuperar contraseña
Características	Restablecimiento seguro mediante enlace temporal.
Descripción del requerimiento	El sistema debe enviar un enlace de restablecimiento de contraseña válido por 1 hora y de un solo uso..
Requerimiento NO funcional	RNF11
Prioridad del requerimiento	Alta

3.3.12 Requisito no funcional 12



Identificación del requerimiento	RNF12
Nombre del requerimiento	Perfil de usuario
Características	Edición rápida y segura de datos personales.
Descripción del requerimiento	El usuario podrá actualizar su información en menos de 2 segundos; los datos sensibles deben cifrarse en la base de datos
Requerimiento NO funcional	RNF12
Prioridad del requerimiento	Alta

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Especificación de los requisitos relacionados con la carga que se espera tenga que soportar el sistema. Por ejemplo, el número de terminales, el número esperado de usuarios simultáneamente conectados, número de transacciones por segundo que deberá soportar el sistema, etc.
Todos estos requisitos deben ser medibles. Por ejemplo, indicando "el 95% de las transacciones deben realizarse en menos de 1 segundo", en lugar de "los operadores no deben esperar a que se complete la transacción".

3.3.2 Seguridad

Especificación de elementos que protegerán al software de accesos, usos y sabotajes maliciosos, así como de modificaciones o destrucciones maliciosas o accidentales. Los requisitos pueden especificar:

- *Empleo de técnicas criptográficas.*
- *Registro de ficheros con "logs" de actividad.*
- *Asignación de determinadas funcionalidades a determinados módulos.*
- *Restricciones de comunicación entre determinados módulos.*
- *Comprobaciones de integridad de información crítica.*

3.3.3 Fiabilidad



Especificación de los factores de fiabilidad necesaria del sistema. Esto se expresa generalmente como el tiempo entre los incidentes permisibles, o el total de incidentes permisible.

3.3.4 Disponibilidad

Especificación de los factores de disponibilidad final exigidos al sistema. Normalmente expresados en % de tiempo en los que el software tiene que mostrar disponibilidad.

3.3.5 Mantenibilidad

*Identificación del tipo de mantenimiento necesario del sistema.
Especificación de quien debe realizar las tareas de mantenimiento, por ejemplo usuarios, o un desarrollador.
Especificación de cuando debe realizarse las tareas de mantenimiento. Por ejemplo, generación de estadísticas de acceso semanales y mensuales.*

3.3.6 Portabilidad

Especificación de atributos que debe presentar el software para facilitar su traslado a otras plataformas u entornos. Pueden incluirse:

- *Porcentaje de componentes dependientes del servidor.*
- *Porcentaje de código dependiente del servidor.*
- *Uso de un determinado lenguaje por su portabilidad.*
- *Uso de un determinado compilador o plataforma de desarrollo.*
- *Uso de un determinado sistema operativo.*

3.4 Otros requisitos

Cualquier otro requisito que no encaje en ninguna de las secciones anteriores.

*Por ejemplo:
Requisitos culturales y políticos
Requisitos Legales*

4 Apéndices

Pueden contener todo tipo de información relevante para la SRS pero que, propiamente, no forme parte de la SRS.